



PROGRAMACIÓN II - Reto 004-2025

Fecha de entrega: . . .

Grupo: N°16 - Bootstrap | UnoCSS

Profesor: Mauricio Sambrenil

Integrantes:

Gonzalez, Mateo Nicolas. - [Mateo Nicolas Gonzalez](#)

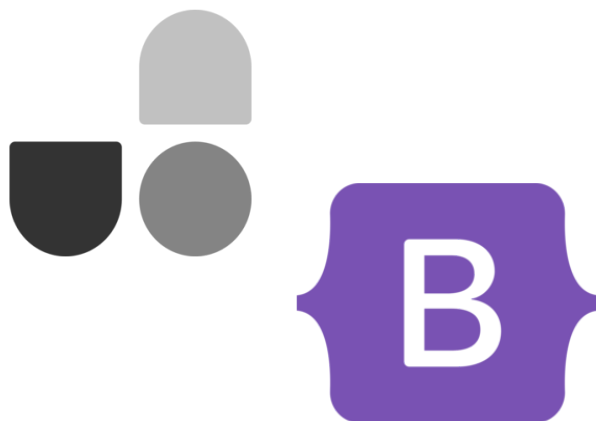
Aruza, Lucas Emanuel. - [Lucas Emanuel Aruza](#)

Comparativa de Frameworks: UnoCSS vs. Bootstrap



Origen y creador

- **UnoCSS:** Creado por **Anthony Fu**. Él es también el creador de WindiCSS, así como colaborador principal en proyectos como Vue, Vite y otros. UnoCSS nació como una evolución y mejora del enfoque de Windi CSS. Según la documentación oficial, fue iniciado por un miembro del equipo de Windi CSS con la inspiración de muchas de sus características clave. UnoCSS lleva esa base más allá, enfocándose en extender su flexibilidad, rendimiento y personalización desde cero.
- **Bootstrap (Twitter Blueprint):** Creado por desarrolladores de Twitter en 2011, Nació como una herramienta interna para fomentar la consistencia en las herramientas de la empresa. Rápidamente se convirtió en uno de los frameworks front-end más populares.



Compatibilidad con Navegadores

- Ambos funcionan bien en navegadores modernos.
- **UnoCSS:** Genera CSS estándar, por lo que funciona en todos los navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera, móviles). No soporta navegadores antiguos como IE11.

- **Bootstrap 5:** Ya no es compatible con Internet Explorer 11 e inferiores, Bootstrap 4 es compatible con las versiones más recientes de Chrome, Firefox, Internet Explorer (hasta IE10), Opera y Safari.

Flexibilidad y Personalización

UnoCSS:

1. Altamente flexible: genera solo las clases CSS que realmente se usan en el proyecto.
2. Permite definir presets, reglas personalizadas, variantes y shortcuts para adaptar el diseño a cualquier necesidad.
3. No tiene estilos predeterminados, lo que otorga máxima libertad al desarrollador para crear desde cero.
4. Se puede combinar con Post CSS, Autoprefixer o presets de terceros para ampliar compatibilidad y funcionalidades.

Bootstrap:

1. Menos flexible, pero más consistente. Ofrece un diseño más uniforme y la personalización para lograr un aspecto único puede requerir más esfuerzo para sobrescribir los estilos predeterminados.
2. A partir de la versión 4, Bootstrap utiliza Sass (al igual que Foundation), lo que facilita la personalización de estilos y componentes.
3. La versión 5 introdujo una API de utilidades que permite modificar o crear nuevas clases de utilidad de forma más sencilla

Filosofía (¿clases utilitarias o componentes?)

UnoCSS:

- Enfoque en clases utilitarias generadas bajo demanda, sin imponer componentes ni estilos predefinidos.
- Permite un marcado limpio y altamente flexible, ya que el desarrollador decide la estructura visual desde cero.
- Su filosofía se centra en la flexibilidad, personalización y optimización, generando solo el CSS necesario para cada proyecto.

Bootstrap:

- El enfoque en componentes y desarrollo rápido, hacen que la filosofía de Bootstrap se centre en la creación de sitios web responsivos y "mobile-first" de manera rápida y eficiente. Los componentes deben ser responsive y "mobile-first".
 - Los componentes se construyen con una clase base y se extienden con clases modificadoras.
 - Siempre que sea posible, prefiere una implementación de HTML y CSS sobre JavaScript.



Sitio web oficial y versión actual

UnoCSS:

- **Sitio web oficial:** <https://unocss.dev/>
- **Versión actual:** UnoCSS v66.4.2 (lanzada el 8 de agosto de 2025)

BootStrap:

- **Sitio web oficial:** <https://getbootstrap.com/>
- **Versión actual:** Bootstrap 5.3.7 (lanzada el 17 de junio de 2025)



Componentes destacados

UnoCSS:

- **Generación on-demand:** solo crea las clases CSS que realmente se usan, reduciendo peso y mejorando el rendimiento.
- **Presets y plugins:** permite ampliar funcionalidades fácilmente con presets oficiales o personalizados.
- **Attributify mode:** posibilita usar atributos en lugar de clases para un marcado más limpio.
- **Shortcuts y variantes:** permiten definir alias y reglas avanzadas para mejorar la productividad.
- **Alta personalización:** no impone estilos ni componentes, el desarrollador define todo desde cero.

Bootstrap:

- **Componentes prediseñados:** Incluye una gran variedad de componentes listos para usar como barras de navegación, botones, formularios, modales y carruseles.
- **Sistema de cuadrícula (Grid System):** Un sistema de 12 columnas basado en flexbox que es fácil de usar para crear diseños responsivos.
- **Plugins de JavaScript:** Ofrece una serie de plugins de JavaScript para funcionalidades interactiva

Comunidad (tamaño, recursos)

UnoCSS:

- Comunidad en crecimiento: Aunque más pequeña que la de Bootstrap, cuenta con una comunidad activa y enfocada en proyectos modernos.
- Buen soporte en GitHub y Discord, con documentación oficial clara y en constante actualización.
- Al ser relativamente nuevo, la cantidad de tutoriales y recursos externos aún es limitada en comparación con frameworks más consolidados.

Bootstrap:

- Comunidad masiva: Es el framework más popular, con una comunidad de desarrolladores extremadamente grande y activa. Esto se traduce en una abundancia de recursos, tutoriales, temas y soporte en línea.

Ventajas y desventajas

Comparación V/D	UnoCSS	Bootstrap
Ventajas	Altamente personalizable y flexible, Generación de CSS on-demand , lo que reduce el peso del proyecto, permite definir reglas, presets, shortcuts y variantes según las necesidades del proyecto y diseño totalmente libre sin imponer componentes prediseñados.	Fácil de usar, ideal para principiantes, desarrollo rápido gracias a componentes predefinidos y gran cantidad de documentación, tutoriales y plantillas disponibles.
Desventajas	Curva de aprendizaje inicial más alta para quienes no están familiarizados con utilidades CSS, menor cantidad de plantillas y recursos listos en comparación con frameworks consolidados como Bootstrap y requiere más configuración inicial si se busca un estilo consistente “desde cero”.	Puede parecer genérico si no se personaliza, menos flexible que UnoCSS para diseños únicos y código puede inflarse si no se optimizan las utilidades y componentes usados.

🧩 Código de ejemplo básico (botón, navbar, tarjeta)

Botón:

UnoCSS:

```
<button class="px-4 py-2 bg-blue-500 text-white rounded">Botón
Básico</button>
<button class="px-4 py-2 bg-green-500 text-white rounded">Éxito</button>
<button class="px-4 py-2 bg-red-500 text-white rounded">Alerta</button>
```

Bootstrap:

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Botón Primario</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Éxito</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Peligro</button>
```

Barra de Navegación (Navbar)

UnoCSS:

```
<nav class="flex items-center justify-between p-4 bg-gray-100">

  <div class="font-bold text-lg">Navbar</div>

  <ul class="flex space-x-4">

    <li><a href="#" class="text-blue-500 hover:underline">Inicio</a></li>

    <li><a href="#" class="text-blue-500 hover:underline">Enlace</a></li>

  </ul>

</nav>
```

Bootstrap:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">

  <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>

  <div class="collapse navbar-collapse">

    <ul class="navbar-nav mr-auto">

      <li class="nav-item active">

        <a class="nav-link" href="#">Inicio</a>

      </li>

    </ul>

  </div>

</nav>
```

```

    <li class="nav-item">

        <a class="nav-link" href="#">Enlace</a>

    </li>

</ul>

</div>

</nav>

```

Tarjeta (Card)

UnoCSS:

```

<div class="border rounded shadow p-4 max-w-sm">
  <div class="font-bold text-lg mb-2">Encabezado de la Tarjeta</div>
  <div>
    <h4>Soy una tarjeta.</h4>
    <p>Este es el contenido de la tarjeta.</p>
  </div>
</div>

```

Bootstrap:

```

<div class="card" style="width: 18rem;">

  <div class="card-body">

    <h5 class="card-title">Título de la Tarjeta</h5>

    <p class="card-text">Este es un ejemplo de texto para el contenido de la
tarjeta.</p>

    <a href="#" class="btn btn-primary">Ir a algún lado</a>

  </div>

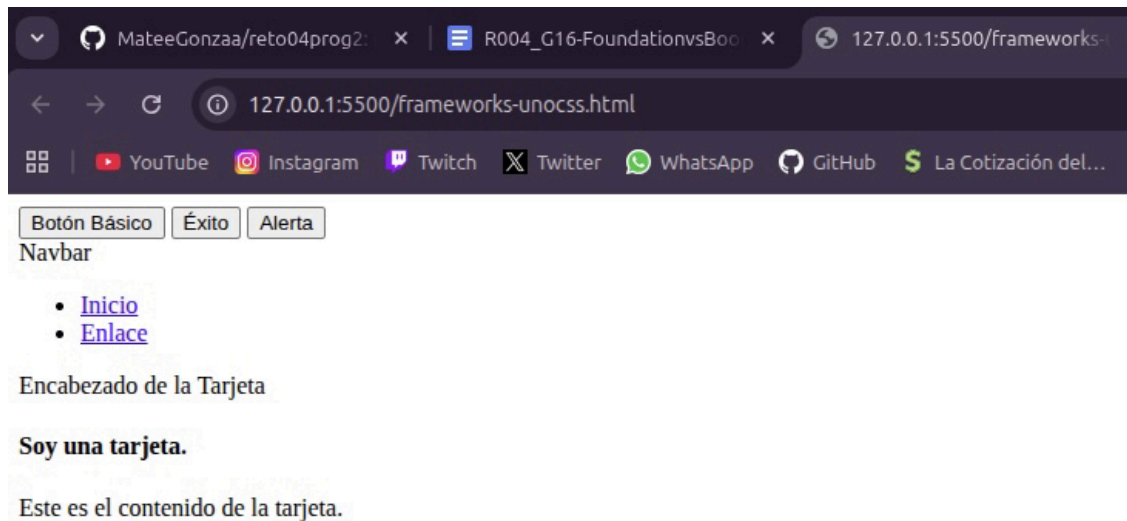
</div>

```

🤔 Comparar cómo se sintieron trabajando con cada uno

- **Bootstrap:** es una excelente opción para principiantes y para proyectos que requieren un desarrollo rápido y un diseño consistente sin necesidad de una personalización exhaustiva.
- **UnoCSS:** es más adecuado para desarrolladores con experiencia que buscan máximo control, flexibilidad y personalización para crear diseños únicos y optimizados, generando solo el CSS necesario.

UnoCSS:



Bootstrap:

